Trabajo Práctico N°1 – Unidades 1 y 2

“LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO”

Caso de Estudio: Clínica Veterinaria de Mediana Escala (Lanús)

Alumno

Facundo Medina

Comisión n° 1

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

- Universidad Tecnológica Nacional -

Cátedra:

Organización Empresarial

Docente Titular

Profesora Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Profesor Mario Raúl López

Docente Tutor

Profesora Mónica Mut

30 de Agosto de 2025

Tabla de contenidos

Introducción 3

Objetivos 3

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Consigna 3 10

Declaración jurada de uso de IA 12

Conclusión 12

Referencias 13

Trabajo Práctico N° 1

Introducción

En esta primera entrega del trabajo integrador de la cátedra Organización Empresarial, se presenta el caso a desarrollar a lo largo de todo el proyecto, el cual consiste en una clínica veterinaria de mediana escala, en principio haciendo foco a una en particular de la Ciudad de Lanús, la “Veterinaria Sabuesos” ubicada en la Avenida Centenario Uruguayo n° 1070, pero la idea es generar una propuesta tecnológica que pueda ser aplicada en otros centros de salud animal con similares características operativas. Se adopta como marco de referencia a la Teoría General de Sistemas (TGS) para concebir a la organización no como un ente aislado, sino como un sistema abierto en constante interacción con el entorno.

A partir del caso seleccionado se describe su visión, su misión y el sector económico del mercado en el que opera. Así como su relación con el entorno en el que se desarrolla, sus entradas, procesos, salidas y los factores que la conciben dentro del marco de un sistema abierto.

Desde el punto de vista informático, se acerca una propuesta de digitalización, virtualización e integración modular del negocio (turnos, historias clínicas, facturación e inventario) con el objetivo de agilizar la atención y la gestión general, mejorando la experiencia de los usuarios finales (médicos veterinarios, auxiliares, administrativos y propietarios/tutores de mascotas), ubicando al desarrollo del software en las necesidades estratégicas del negocio.

Objetivos

- Desarrollar e implementar una "Plataforma veterinaria asistencial digital" enfocada en módulos de Gestión de Turnos online e Historia Clínica Digital Interactiva, control de inventario y stock.
- Asegurar la interdependencia y comunicación fluida en "tiempo y forma" entre los subsistemas de Turnos, Historias Clínicas y la administración interna de la veterinaria.
- Mejorar la atención y seguimiento de pacientes.

Consignas

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

1. Selección del caso de estudio

Contexto y naturaleza organizacional

La clínica veterinaria propuesta es una organización formal (con distribución explícita de tareas y autoridad), privada (el capital es aportado por particulares), de mediana envergadura (con un equipo de personal médico veterinario, administrativo y de limpieza que no excede 10 empleados) y con fines de lucro (es decir, una empresa que busca beneficios económicos mediante la comercialización de servicios médicos e insumos para mascotas).

Operativamente, la veterinaria pertenece al Sector Terciario (comercio de medicamentos, alimentos y prestación de servicios básicos) y al Sector Quinario (servicios privados de salud y bienestar de la comunidad que impactan directamente en la calidad de vida). Sin embargo, el equipo de sistemas que desarrollará la plataforma de software opera en el Sector Cuaternario (basado en la generación de conocimiento, innovación tecnológica y servicios de información avanzados).

Misión, Visión y Valores:

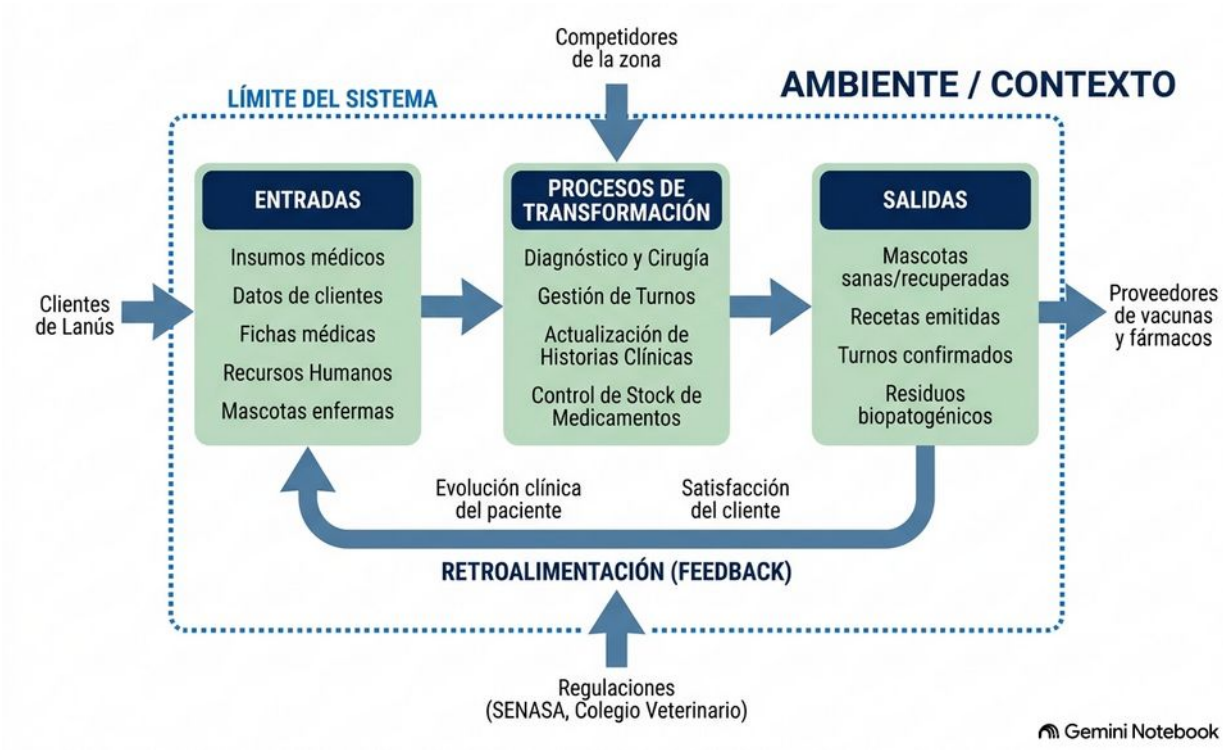
- **Misión:** Brindar atención veterinaria integral de calidad y de cercanía, previniendo y diagnosticando patologías en mascotas mediante tecnología accesible y un trato compasivo.
- **Visión:** Ser un centro veterinario de referencia en la zona, reconocido por su trayectoria eficiente y por el seguimiento clínico continuo de sus casos.
- **Sector económico:** Sector de servicios / Salud animal (Servicios veterinarios).

Valores:

- Bienestar y Ética Profesional: Priorizar la salud de los animales y el cumplimiento de las normativas veterinarias.
- Cercanía y Trato Humanizado: Brindar contención y empatía a los tutores en momentos de vulnerabilidad.
- Integridad y Transparencia: Registrar información diagnóstica exacta e inmutable en las historias clínicas digitales.
- Orientación a la Mejora Continua: Implementar tecnologías digitales y capacitación médica para optimizar la calidad del servicio.

2. Modelado como sistema abierto

El caso abordado bajo el modelo de la TGS se presenta interrelacionado de la siguiente manera:



- Imagen generada con el soporte de inteligencia artificial Gemini Notebook -

Componentes del sistema:

Modelado como Sistema Abierto (TGS)

El caso abordado al estar encuadrado dentro del área de servicios de salud animal, lo sitúa como un sistema abierto, produciéndose una interacción estrecha y directa con el entorno en donde se encuentra emplazado. Donde para desarrollar sus funciones emplea recursos humanos y materiales para brindar el servicio de atención veterinaria, para lograr el bienestar de las mascotas.

- **Entradas (Inputs):**

  En cuanto a lo energético, se emplea el esfuerzo y capacidad de los profesionales de la salud animal, y demás personal del establecimiento. Y a nivel material todo el espectro de insumos, medicamentos empleados, información y recursos financieros:

  - Datos e Información: Datos del propietario/tutor/responsable, ficha de la mascota, motivo de consulta, historial de vacunación, tipo de alimentación.
  - Recursos Materiales: Vacunas, insumos descartables, medicamentos, insumos de laboratorio, alimento balanceado y accesorios.
  - Recursos Financieros: Pagos de consultas, intervenciones e insumos.
  - Recursos Humanos: Médicos veterinarios, asistentes, recepcionistas, personal de limpieza.

- **Procesos:**

  - Los procesos de transformación agregan valor al convertir insumos y pacientes en los resultados buscados, referidos a salud animal. Deben estructurarse como un proceso transversal que atraviese las áreas funcionales.
  - Algunas de las tareas que se desarrollan en esta etapa: Recepción, registro, triaje, diagnóstico, tratamiento, facturación, actualización de historia clínica.

- **Salidas (Outputs):**
    - Como salida principal el servicio de salud animal devuelto al ambiente, que genera bienestar comunitario.
    - Y como salidas secundarias, las que respectan a información de la organización empleada con fines internos (historias clínicas, inventario, stock, turnos) y externos (facturación a ARCA, prescripción digital de tratamientos y medicamentos, recordatorios de vacunación, etc).

- **Retroalimentación (Feedback):**
    - Encuestas optativas de satisfacción post-atención.
    - Control de reincidencia o evolución de pacientes crónicos.
    - Indicadores de tiempos de espera en recepción.

- **Límites del Sistema y Ambiente / Contexto:**
    - *Límites:* Abarca desde la solicitud del turno, ingreso del paciente hasta la emisión del alta, factura y actualización del registro.
    - Ambiente: Regulaciones sanitarias del colegio veterinario, competencia local, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos, situación económica de los clientes.

Propiedades sistémicas fundamentales

- Enfoque sistémico: considerando a la organización como un sistema abierto, en donde se encuentra en constante interacción con el entorno.

- Globalismo o Totalidad: La clínica veterinaria actúa como un todo integrado. Una alteración en la recepción de turnos o en la carga de datos médicos afecta inmediatamente la facturación e inventario. El sistema informático propuesto debe diseñarse bajo este principio holístico.

- Adaptación y entropía: En este aspecto se propone la incorporación de herramientas digitales, con el objetivo de dar respuesta al crecimiento poblacional y la demanda de servicios que conlleva, que de no tener una planificación que ordene las diversas actividades desarrolladas, puede llevar al desorden y posterior colapso.

- Equifinalidad: Se propone en este sentido, habilitar espacios de atención virtuales y domiciliarias, de manera que si se presentan dificultades en un tipo de atención, se posibilite otros instrumentos de atención, pudiendo cubrir la función principal de la actividad desarrollada de diferentes maneras, más allá de las circunstancias que se presenten.

- Sinergia: La integración en tiempo real de los datos médicos con la facturación y uso controlado del stock, como el resto de la gestión propuesta, genera un efecto multiplicador de eficiencia operativa. La suma de las partes, junto con el apoyo del software, produce una velocidad de atención y una reducción de errores muy superior a la que lograría cada área trabajando de forma independiente.

- Homeostasis: Si está por producirse un desabastecimiento de vacunas, medicamentos o insumos, el sistema de información inicia alertas para que el personal pueda restablecer el equilibrio .

- Interdependencia de Partes: Ningún departamento de la clínica puede operar de forma aislada. La comunicación fluida entre administración y médicos a través de la base de datos compartida garantiza la consistencia del sistema completo.

3. Propuesta tecnológica: Plataforma veterinaria asistencial digital

Características estructurales del sistema a implementar:

- Lógicamente se prohíbe el borrado o la modificación directa de las entradas históricas de la historia clínica digital, permitiendo únicamente adiciones cronológicas o anexos.

- Gestión del Ciclo de Vida de los Datos (Mascotas Fallecidas): En lugar de realizar una eliminación física de la base de datos (que generaría inconsistencias relacionales en los reportes contables e históricos de auditoría de la veterinaria), se sugiere implementar un 'Borrado Lógico' (Soft Delete) o 'Archivado Lógico'. La mascota se marca con un estado de inactividad, lo que oculta el registro en las pantallas operativas de turnos activos pero preserva el historial clínico-contable para análisis estadísticos consolidados.

- Planificación de Integraciones y APIs Externas: Para el módulo de pagos virtuales online, se propone integrar pasarelas de pago homologadas (como la API de Mercado Pago). Para el sistema de alertas de vacunación, se sugiere el uso de APIs de comunicación automatizada (WhatsApp Business API o SMTP para emails automáticos), diseñando el backend de forma modular.

- Recepción, registro y triaje del paciente. Generación de una ficha virtual con historia clínica, integrando mascotas y personas. La ficha de cada paciente debe contener distintos módulos integrados para registro de vacunas, consultas realizadas, tratamientos, alimentación, etc.

- Diagnóstico clínico, solicitud e interpretación de estudios. Registro de estudios y análisis clínicos

- Los propietarios de mascotas pueden acceder a un aplicativo web, con usuario y contraseña, que representa un sector personalizado con información sobre tratamientos y medicaciones prescriptos a las mascotas atendidas en las consultas. Así como recordatorios de próximos períodos de vacunación. Este mismo canal es el que permite la obtención de turnos online.

Impacto sistémico en la organización:

- Con Recepción/Comercial: Al automatizar los turnos web y la recepción, se reduce el tiempo de espera telefónico y se agiliza la toma de datos inicial.
- Con el Área Médica: Los veterinarios acceden de forma inmediata al historial del paciente desde cualquier consultorio, reduciendo errores en la prescripción de medicamentos.
- Con los Pacientes: La digitalización no solo busca generar herramientas que mejoren la gestión veterinaria, sino también de los propietarios o responsables de las mascotas mismos, a través de un aplicativo web que señale las prescripciones realizadas en las consultas y avisos futuros.
- Con Administración y Stock: Cada vacuna o insumo registrado en la consulta descuenta automáticamente del inventario general e impacta en la facturación, evitando omisiones en los cobros.

Declaración jurada de uso de IA

Para la presente entrega se realizó un abordaje inicial con Gemini IA para poder indagar sobre emprendimientos, actividades comerciales y demás, que puedan ser potencialmente útiles para el desarrollo del proyecto de trabajo de la cátedra. En dicha búsqueda prioricé actividades de mediana envergadura y que generalmente presenten ciertos déficit organizacionales, que pueden resolverse a través de la incorporación de un sistema informático. De los distintos casos posibles presentados por Gemini IA, opté por elegir el de veterinaria. El cual se adecuaba a una en particular que conozco de mi ciudad, que conozco su funcionamiento, aspecto que terminó siendo determinante para completar esta elección.

Posteriormente se realizó una solicitud para obtener los de esquemas y gráficas, que complementan las consignas planteadas.

Al finalizar el trabajo de escritura y redacción personal, se procedió a cargar todo el material teórico de cátedra trabajado hasta la fecha, junto con el proyecto realizado, en la plataforma de Inteligencia Artificial Gemini Notebook, (o NotebooLM) solicitando una revisión general de redacción y organización de la presentación, manteniendo la estructura y formato existente, a su vez que dichas propuestas, incorporen terminología técnica para que la presentación alcance el nivel académico que corresponde. De esta versión paralela que se obtuvo con dicha IA, se extrajeron algunos aspectos a modificar y agregar, que fueron evaluadas e integradas manualmente en el documento original, una vez terminado este proceso de revisión y ampliación se da por finalizada la primera entrega del trabajo integrador de la cátedra Organización Empresarial.

Conclusión

El análisis de la veterinaria de Lanús bajo la **Teoría General de Sistemas (TGS)** demuestra que las organizaciones son **sistemas abiertos y dinámicos** en constante interacción con su entorno.

. Al proponer la **Plataforma Veterinaria Asistencial Digital**, se evidencia el principio de **interdependencia**, ya que la digitalización de turnos e historias clínicas altera e integra horizontalmente el funcionamiento de todas las áreas de la clínica. Este enfoque **holístico** no solo optimiza la eficiencia operativa actuando como un mecanismo de **homeostasis** para mantener la estabilidad interna, sino que asegura que el software desarrollado actúe como un subsistema capaz de responder en tiempo y forma a las necesidades de la organización.

Referencias

Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: George Braziller.

Cortagerena, A., Freijedo, C. (2011). *Teoría de las organizaciones*. Buenos Aires: Pearson.

Apuntes y Guías de Cátedra Oficiales (Unidad 1 y 2): Cátedra de Organización Empresarial. (2026). *Guía de estudio Unidad 1: TGS - Enfoque en el Desarrollo de Software. Guía de estudio Unidad 2: Organizaciones. Guía de estudio Unidad 2: Empresa. Guía de estudio Unidad 2: Áreas Típicas de la Empresa*. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPAD), Universidad Tecnológica Nacional (UTN).